

ARCH COMP26 非 VCAS 四方实验进度

2026 年 10 月 2 日 · 可审阅阶段稿；实验和最终报告尚未完成。

已登记 187 条本轮尝试，覆盖 16 个实例 × 4 种方法。64 格中，本轮完整数值时域 37 格；经同合同审计可复用的旧全程 9 格；无完整数值时域 14 格；Airplane 离散语义待定 4 格。完整数值时域、作者性质标签、独立端到端浮点 NNCS 证明与稳定速度排名是不同口径。

16 个实例的数值时域覆盖

实例	P3 GPU	Huan	Xiangru	Flow*
acc-safe-distance	新全程	新全程	新全程	新全程
airplane-continuous	无全程	无全程	无全程	无全程
airplane-discrete	合同未定	合同未定	合同未定	合同未定
attitude-control-avoid	新全程	新全程	新全程	新全程
balancing-reach	无全程	无全程	无全程	无全程
docking-constraint	新全程	新全程	新全程	新全程
double-pendulum-less-robust	新全程	新全程	新全程	新全程
double-pendulum-more-robust	无全程	无全程	无全程	无全程
nav-standard	新全程	旧全程	旧全程	新全程
nav-robust	新全程	旧全程	旧全程	旧全程
quad-reach	新全程	新全程	新全程	新全程
single-pendulum-reach	新全程	新全程	新全程	新全程
tora-remain	新全程	无全程	无全程	新全程
tora-reach-sigmoid	新全程	新全程	新全程	新全程
tora-reach-tanh	旧全程	旧全程	旧全程	旧全程
unicycle-reach	新全程	新全程	新全程	新全程

新全程只说明本轮保存了全部数值时间段；旧全程仍留在原历史记录中，未计入 187 条新尝试。无全程包含真实首步失败或后期数值拒绝。任何格均不自动获得性质证明或计时排名资格。

已得到的关键结果

Huan QUAD 约 80 秒

历史作者合同下，parity 加保存盒、原生 float64 与 SR 分块的 1024 盒 × 1000 步五次进程中位数为 75.250099 秒；strict 同盒变体在第 597 步拒绝。P3 加 sin/cos 复用的完整单次为 1533.752052 秒，较其旧 P3 单次约快 2.056 倍。两种合同及保证边界在专项报告中分开。

2026 论文方程 QUAD

四方均完成 1024 盒 × 1000 步；T=5 时 x3 终点并集位于目标 [0.94,1.06]。P3、Huan/Xiangru、原生的 x3 并集宽分别为 0.067225749、0.047741817、0.050976637。原生 checker 的 VERIFIED 是保存入口的终点检查，仍缺论文 reach and remain 的权威全时间窗执行语义。

Unicycle 与 TORA reach sigmoid

按用户指定的论文常值速度扰动，Unicycle 四方均完成 T=10；P3 与原生的保存终点全盒入目标，Huan/Xiangru 终点未全入，性质仍为 Unknown。TORA 官方 sigmoid、u=11f 四方均完成 T=5 且数值终点入目标；只有原生执行作者终点 checker。两项均无独立端到端浮点证明。

三个具名计时组合

ACC participant order、Single Pendulum 两物理态、修正危险集 Attitude 各有四方首轮加五次后续独立进程。其合同、观察器和验证资格不同；报告逐次给出原始时间，不据此跨方法排稳定名次。

仍需解决的具体问题

- Airplane 离散：缺参与者权威离散转移与控制更新顺序；四方法主表暂不运行猜定合同。
- Single Pendulum：缺官方三态第三状态初值与 MATLAB 闭环执行入口；现有四方是两物理态加辅助时钟合同。
- Balancing：缺论文五输入控制器或到官方四输入模型的明确映射；固定仓库 raw4 四方均早停。
- QUAD reach and remain：缺参与者全时间窗 checker 源码或等价权威执行记录。
- Airplane 连续、DP more、TORA remain 作者两方均有数值拒绝或资源阻断；TORA remain 的 Unknown 性质标签并不是数值拒绝原因，关闭性质检查不能补齐流管。

14 格无完整数值时域的实测停止点

实例	格数	已保存的停止点
Airplane continuous	4	全初盒四方首步均未得到可用流管；Huan 高阶另有资源阻断。
Balancing raw4	4	P3 第 87 步；Huan/Xiangru 第 99 步；原生保存 83 段后停止。论文五特征合同另缺控制器。
DP more robust	4	P3 第 9 步数值拒绝；Huan/Xiangru 各保存 72/80 步，原生 64/80 步。
TORA remain	2	Huan/Xiangru 各 2357/2400 盒步接受；第 190 步首次盒拒绝，最终各仅 6/12 盒接受。

这些停止点不外推为完整进程时间。早停的保存区间跨安全边界是性质 Unknown 或不能证实；不能直接称为实际不安全轨迹。

证据入口

docs/ARCHCOMP26_FINAL_REPORT_DRAFT.md
docs/evidence/archcomp26_nohash_attempts_20261001.json
docs/evidence/archcomp26_coverage_overlay_20261002.md
docs/ARCHCOMP26_TORA_REMAIN_NUMERIC_STOP_AUDIT_20261002.md
docs/HUAN_QUAD_SPEED_AND_MODES.md

所有路径均相对于仓库根目录；原始 RESULT、日志和已保存数值范围由索引指向。报告与覆盖表不运行求解器，也不执行内容摘要校验。